
*Durée 15 minutes. Sans document.
Toutes les réponses doivent être écrites sur cette feuille.*

Nom	Prénom

a – Soit $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$. Pour les deux questions suivantes, répondre par vrai ou faux en justifiant votre réponse.

• La matrice P est dans $O(2)$ Vrai ☐ Faux ☐

• La matrice P est dans $SO(2)$ Vrai ☐ Faux ☐

b – Soit $M = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & a \\ -2 & b & -2 \end{pmatrix}$. Déterminer les réels a et b tels que M soit une matrice orthogonale.

c – Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que si $P \in O(n)$ alors P est inversible et $P^{-1} \in O(n)$